Váci SZC Petőfi Sándor Műszaki Technikum,
Gimnázium és Kollégium

Záródolgozat

SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS TESZTELŐ

Immersia

Készítette: Sánta Balázs Csaba

Aszód

2026

Tartalomjegyzék

Bevezető 3
Záródolgozat címe 3
Témaválasztás 3
A szoftver céljai 3
Munkamegosztás 3
1. Felhasználói dokumentáció 4
1.1 Általános specifikáció 4
1.2 Követelmények a futtatáshoz 5
1.2.1 Hardverkövetelmények 5
1.2.2 Szoftverkövetelmények 5
1.3 A program telepítése 6
1.4 A program használatának részletes leírása 7
1.4.1 Navigációs sáv 7
1.4.2 Bejelentkezési és regisztrációs oldalak 8
1.4.3 Jelszóvisszaállítási lehetőségek 12
1.4.4 Hanglejátszó 14
1.4.5 Adminisztrátori mód – vezérlőpult 16
1.4.6 Adminisztrátori mód – feltöltés 17
2. Fejlesztői dokumentáció 19
2.1 Alkalmazott fejlesztői eszközök 19
2.1.2 Használt nyelvek 21
2.1.3 Frontend modulok 22
2.1.4 Backend modulok 23
2.2 Adatmodellek – Adatbázis 25
2.2.1 Adatbázis 25
2.2.2 Adatmodellek 25
2.2.3 „users” tábla 26
2.2.4 „sounds” tábla 27
2.2.5 „email_codes” tábla 28
2.2.6 „favourites” tábla 28
2.2.7 Adatbázis táblák kapcsolata 29
2.3 Részletes fejlesztői megoldások, algoritmusok 30
2.3.1 Forráskód szerkezete 30
2.3.2 Regisztrációs folyamat 31
2.3.3 Hitelesítés tárolása 33

2.3.4 Soundboard 34
2.3.5 Soundboard – Infinite Scroll 37
2.3.6 Munkamenet mentése 39
2.4 Tesztelési dokumentáció 41
2.4.1 Hosszú teszteset, regisztrálástól az oldalhoz való hozzáférésig 41
2.4.2 Munkamenet mentés- és betöltés 44
2.4.3 Keresősáv működése 46
2.5 Továbbfejlesztési lehetőségek 48
2.5.1 Ismert hibák kijavítása 48
2.5.2 Adminisztrátori vezérlőpult bővítése 48
2.5.3 Elérhető platformok bővítése 48
Ábrajegyzék 49

Bevezető

Záródolgozat címe

Immersia. Ez egyben leírja az alkalmazás célját és funkcióját is. Az angol *immersion* szóból ered, melynek jelentése valamiben elmerülni. Ez teljes mértékben magába foglalja a célt, mely az, hogy kibővített élményben részesüljön a felhasználó egy asztali szerepjáték vagy akár egy társasjáték közben.

Témaválasztás

Témaválasztásunk fő oka, hogy az adott problémára egyáltalán nem kínálnak megoldást. Mivel az asztali szerepjátékok egyik fő alkotóeleme a különféle háttérzenék, hangeffektusok és környezeti hangok lejátszása, ennek a hiánya jelentősen csökkenti a játékélményt és a szórakozást. Léteznek kezdetleges megoldások, de ezek mind vagy kidolgozatlanok, körülményesek, vagy előfizetéshez vannak kötve.

A szoftver céljai

A célunk a fent említettek felülmúlása, és egy olyan modern kezelőfelületű webes megoldás létrehozása, mely bármely internetkapcsolattal rendelkező készüléken használható. Ezzel biztosítjuk a hozzáférés lehetőségét olyan felhasználóknak is, akiknek nem felelne meg a rendszerük egy alkalmazás futtatásához. A szoftver központi eleme a hanglejátszó, melynek különböző beállításait és a hangerejét kezelheti a felhasználó.

Összefoglalva: egy reszponzív webes alkalmazás, modern külsővel, korszerű adatvédelmi procedúrák alkalmazásával, egy jobb játékélményért.

Munkamegosztás

- Katona Zalán: Backend fejlesztés, DevOps
- Mayer Ádám: Frontend design, UX
- Sánta Balázs Csaba: Frontend logika, megvalósítás

1. Felhasználói dokumentáció

1.1 Általános specifikáció

Az Immersia egy ingyenesen elérhető, weboldal formájú szoftver, mely hangokat és zenéket játszik le, hogy hangulatosabbá tegye az asztali szerepjátékok játékélményét. Előnye, hogy teljesen online, nem igényel tárterületet, és bármilyen interneteléréssel rendelkező készülékről elérhető, használható. A szoftver megspórolja az időt és a fáradtságot a felhasználónak, amit zenék.és hangeffektusok keresésével töltene, e mellett modern és egyszerűen kezelhető felületet kap hozzá.

A weboldalon elérhető hangok szabadon felhasználható forrásokból származnak. A hangeffektusok gyűjteménye szabadon kereshető és rendszerezhető. Az oldal biztosít kedvencek választása funkciót is, mely gyors elérést biztosít a gyakran használt effekteknek.

Az előzőből következik, hogy a funkciók igénybevételéhez szükséges egy ingyenes fiók létrehozása, mely hozzáférést biztosít az oldalhoz és a felhasználó beállításait tárolja. Az oldalon előre összeállított jelenet vagy helyszín csomagok is elérhetőek, ezek mellett játszhatók le az egyszeri effektusok.

A felhasználó munkamenete tárolásra, majd minden egyes bejelentkezéskor beolvasásra kerül, ezzel egyszerűsítve a platformok közötti használatot.

1.2 Követelmények a futtatáshoz

1.2.1 Hardverkövetelmények

Az oldal futtatásának hardveres szempontból igen alacsony, bármely interneteléréssel rendelkező, modern böngészőt futtatni képes eszközön elérhető. Ezzel a projekt egyik fő célja megvalósult.

Hardver	Minimum követelmények	Ajánlott konfiguráció
Processzor	1.6 GHz Dual Core	2.4 GHz Quad Core
Memória	2 GB	4 GB
Tárhely	500 MB HDD (cache-nek)	2 GB SSD
Felbontás	800 x 600 px	1920 x 1080 px

1.2.2 Szoftverkövetelmények

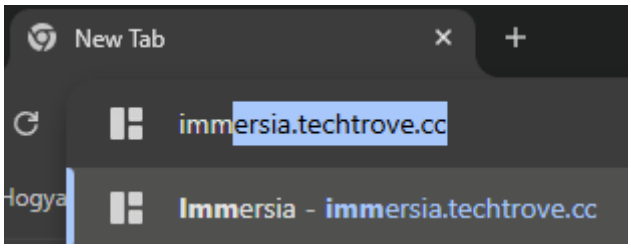
Operációs rendszertől függetlenül használható, az egyetlen elvárás hogy futtasson böngészőt. Érdemes mindig a legújabb verziókról használni a programot operációs rendszer és böngésző szempontjából is.

Böngésző	Verzió
Google Chrome	115+
Mozilla Firefox	115+
Microsoft Edge	115+
Safari	16.6+

1.3 A program telepítése

Az oldal nem igényel telepítést, a felhasználó egy böngésző szoftver használatával érheti el a weblapot, az egyetlen követelmény az internetkapcsolat megléte. Nem szükséges egyéb szoftver futtatása.

Az oldalra való navigáláshoz nyisson meg egy szabadon választott böngészőt, és írja be a keresősávba a következő címet: https://immersia.techtrove.cc



1. ábra: A weboldal elérési címe

Az oldalra való navigálás után azonnal a bejelentkezési oldal jelenik meg, továbbá elérhető a regisztráció és az elfelejtett jelszó szolgáltatás is a bejelentkezés előtt.

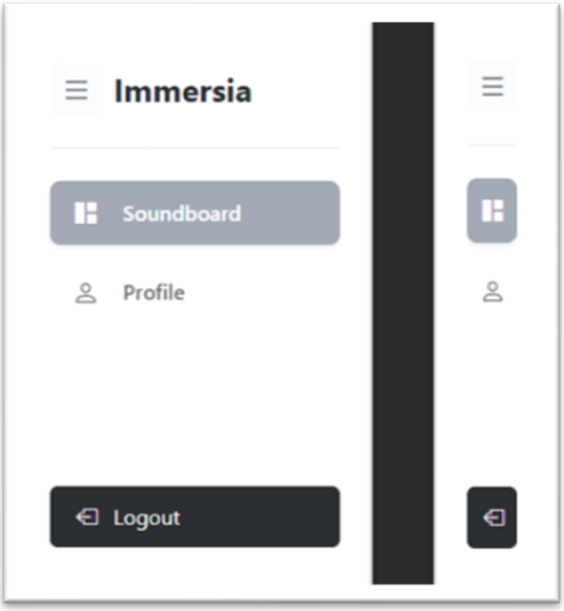
1.4 A program használatának részletes leírása

1.4.1 Navigációs sáv

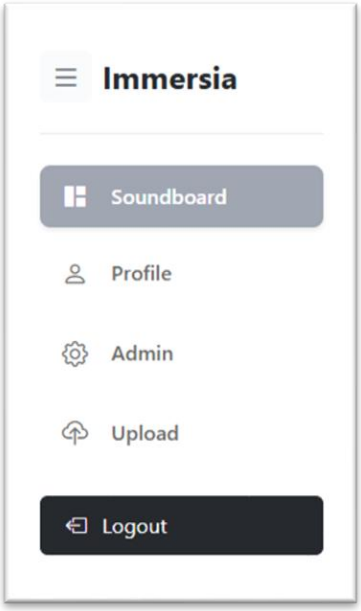
A weblap oldalai között egy navigációs sáv biztosítja az átirányításokat. Tartalma dinamikusan változik az aktuális hitelesítési státusz, valamint a felhasználó jogosultságai alapján.

Az oldal bal szélén lévő sáv rendelkezik nyitott valamint zárt állapottal is. A két állapot közötti különbség, hogy nyílt állásban láthatók az ikonok feliratai, de funkcionalitásban nem tehető különbség. Az állapotváltást a bal felső sarokban található, három horizontális vonalból álló ikonra való kattintással lehet elvégezni.

Az aktuális oldal ikonjának háttere szürkére vált kiválasztáskor.



2. ábra: Navigációs sáv nyílt és zárt állása



3. ábra: Adminisztrátori menüpontok

1.4.2 Bejelentkezési és regisztrációs oldalak

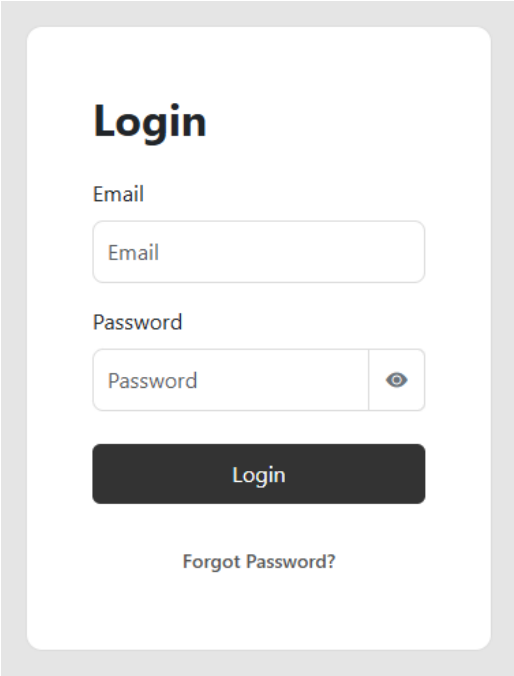
Bejelentkezés

Az oldalra való navigálás után a bejelentkezési oldal fogadja a felhasználót. Itt lehetősége van jelszóváltoztatást kérni abban az esetben, ha már regisztrált felhasználó. Ezen a két funkción kívül a felhasználó csak a regisztrációra jogosult bejelentkezés nélkül.

Az oldal használatának fiókhoz kötésének célja, hogy a felhasználó munkamenete mentésre kerülhessen és bejelentkezés után azonnal folytathassa. További kényelmi funkció, hogy a felhasználó a jelszó mező melletti szem ikonra kattintva megjelenítheti az éppen gépelt jelszót.

A bejelentkezéshez szükséges adatok a következők:

- **Email cím**
- **Jelszó**

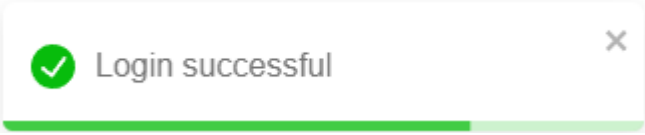


4. ábra: Bejelentkezési űrlap

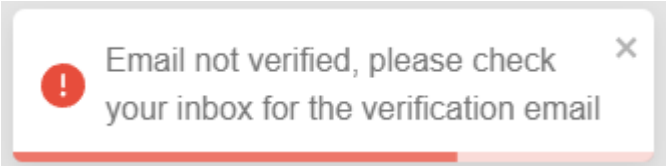
A „Forgot Password?” funkcióval jelszóvisszaállítást kérhet a felhasználó az email címének megadásával. Az email formája, és további leírás a **1.4.3 Jelszóvisszaállítási lehetőségek** pontban van részletezve.

A sikeres hitelesítést követően a program átnavigál a főoldalra egy tájékoztató üzenet megjelenésével egy időben. Egyéb lehetséges üzenetek:

- **„INVALID_CREDENTIALS”:** A bemenet hibás email és jelszó kombináció, mely nem felel meg egyetlen elemnek sem a felhasználók között.
- **„ACCOUNT_NOT_VERIFIED”:** A felhasználó nem végezte el az emailes hitelesítést. További információ a hitelesítés menetéről a regisztrációnál található.
- **„ACCOUNT_DISABLED”:** Fejlesztői funkció, ez a hibaüzenet a karbantartási fiókoknál jelenhet meg, melyek csak a frissítések és hibaelhárítások során használatosak.



5. ábra: Üzenet - Sikeres bejelentkezés



6. ábra: Üzenet - Nem történt hitelesítés

Regisztráció

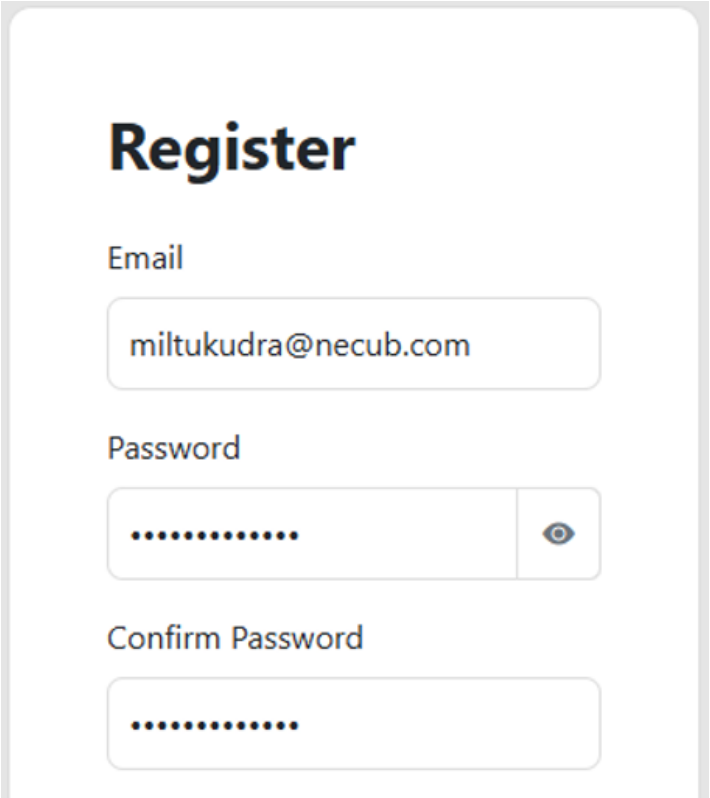
A regisztrációs oldalon lehet létrehozni egy új felhasználói fiókot, mely szükséges az oldal használatához. A folyamathoz szükséges egy működő email cím, és egy erős jelszó. A mezőbe való gépelés megkezdésekor megjelenik egy paragrafus, melyben a program tájékoztatja a felhasználót az elvárt jelszókomplexitásról.

A bejelentkezésnél is megtalálható szem ikonnal való interakció után a gépelt jelszó láthatóvá válik.

Az űrlap beküldéséhez kétszer szükséges beírni a választott jelszót, egyszer a „Password”, azaz „jelszó” mezőbe, valamint a „Confirm Password” – „jelszó megerősítése” mezőben. A két mező tartalmának egyeznie kell, ellentétes esetben a program nem engedélyezi a regisztrációs folyamat indítását.

Sikeres regisztráció esetén a felhasználó által megadott email címre küldött hitelesítő hivatkozással köteles igazolnia az email cím valódiságát, ezzel elkerülve a „halott fiókok” létrejöttét, és a regisztrációs végpont spam támadása esetén nem kerülnek új fiókok nyilvántartásba. A hitelesítő hivatkozás a regisztrációtól számított 1 napon belül érvényes. Ennek lejártával a felhasználó az adott linken kérheti újra a kód küldését.

Ha nem történik meg a hitelesítés, az email cím újra regisztálható lesz a rendszerben.



7. ábra: Regisztrációs űrlap

Password requirements:
- Minimum 8 characters ✓
- At least one uppercase letter ✓
- At least one lowercase letter ✓
- At least one number ✓
- At least one special character ✓

8. ábra: Jelszókomplexitás

9. ábra: Megerősítő email - Tempail

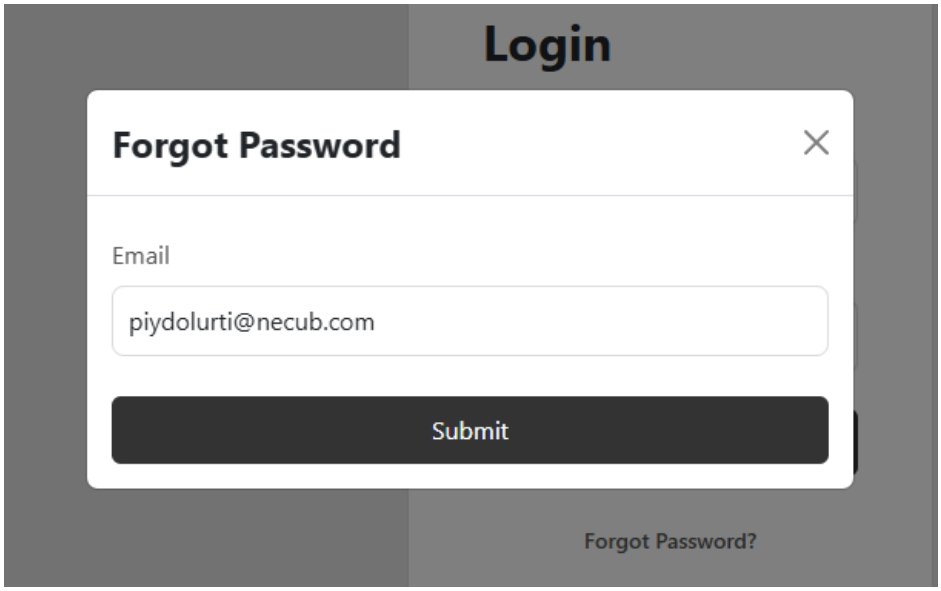
1.4.3 Jelszóvisszaállítási lehetőségek

A felhasználó két módon kérhet emailes jelszóváltoztatást:

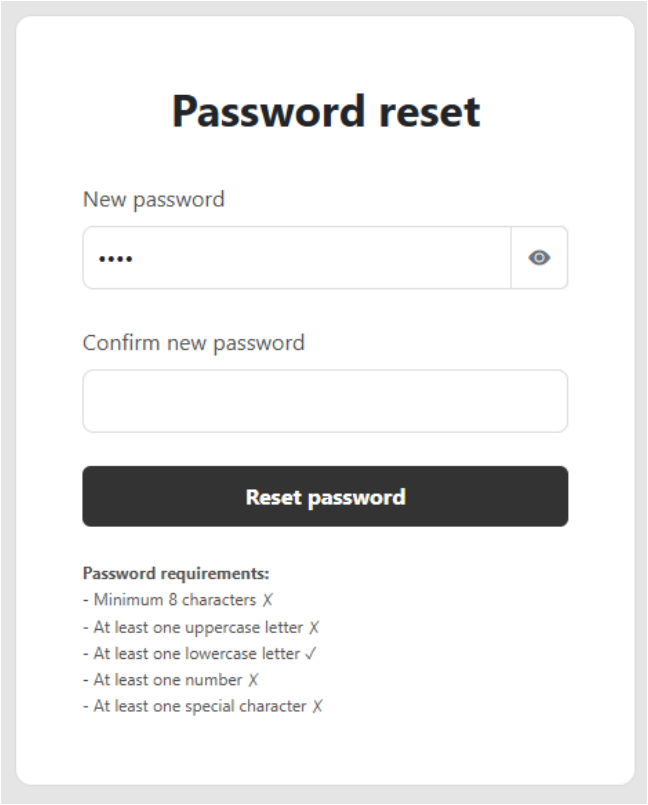
- A **profil oldalról**, a „Send Reset Email”- „Visszaállító email küldése” gombra kattintva, ez esetben nem kell megadni az email címet, a rendszer automatikusan a bejeletkezett fiókra küldi.
- A **bejelentkezési oldal** „Forgot Password?”, azaz elfelejtett jelszó gombbal interaktálva megjelenik egy modális ablak, melyben a program a felhasználó email címének bekérése után elküldi az emailt a megadott címre.

Az emailben kapott hivatkozásra kattitntva a felhasználó egy egyszerű űrlapot tartalmazó oldalra lesz navigálva, ahol a regisztrációhoz hasonlóan megjelennek a jelszó komplexitását ellenőrző elemek, és ugyanúgy szükséges a beírt jelszó megerősítése.

10. ábra: Jelszóváltoztatást kérő email - Tempail



11. ábra: Elfelejtett jelszó - Modális ablak



12. ábra: Jelszóváltoztató űrlap

1.4.4 Hanglejátszó

A hanglejátszó oldal tartalmazza a projekt fő funkcióit, elérése a navigációs sávon lévő, bejelentkezés után láthatóvá váló „Soundboard” menüpontra kattintva történik. Két fő elemből áll az oldal, melyek a következők:

- **Hangtár**
- **Lejátszó**

Hangtár

A hangtár az oldal felső felén található. Célja, hogy a felhasználó hangokat választhasson ki, melyek kattintásra átkerülnek a lejátszóba. A lista felett található két kezelő. Az egyik egy három állású gomb, melyel a listában megjelenített hangok típusát lehet állítani. Három hangtípust lehet megkülönböztetni:

- **Scene –** Hosszabb, folyamatos kombinált háttérhang. Két állása van, „explore” és „combat” néven. Egy adott scene-en belül a két hang témája megegyezik, a különbség az intenzitásukban észlelhető. Az „explore” mód nyugodt, kellemes hangzású, a „combat” pedig gyorsabb, intenzívebb.
- **Ambience –** Valamelyest rövidebb, folyamatos, fókuszált háttérhang.
- **One-shot –** Rövid, egyszeri lejátszásra való intenzív eseményhangok

A kapcsoló alapértelmezett állása a „Scenes”, tehát a bejelentkezést és a navigálást követően a lista ezen típusú hangokat jeleníti meg.

A lista felett jobb oldalon található a keresősáv, mely az aktuálisan kiválasztott típus hangjai között végzi a keresést. A keresés eredménye felülírja a megjelenített hangokat, ezért csak a találatok lesznek láthatóak. A kereső pontos egyezés alapján keres az effektek között. Ha a beírt keresési kifejezés alapján sikertelen a folyamat, a program megjeleníti az összes hangot az alapértelmezett módon.

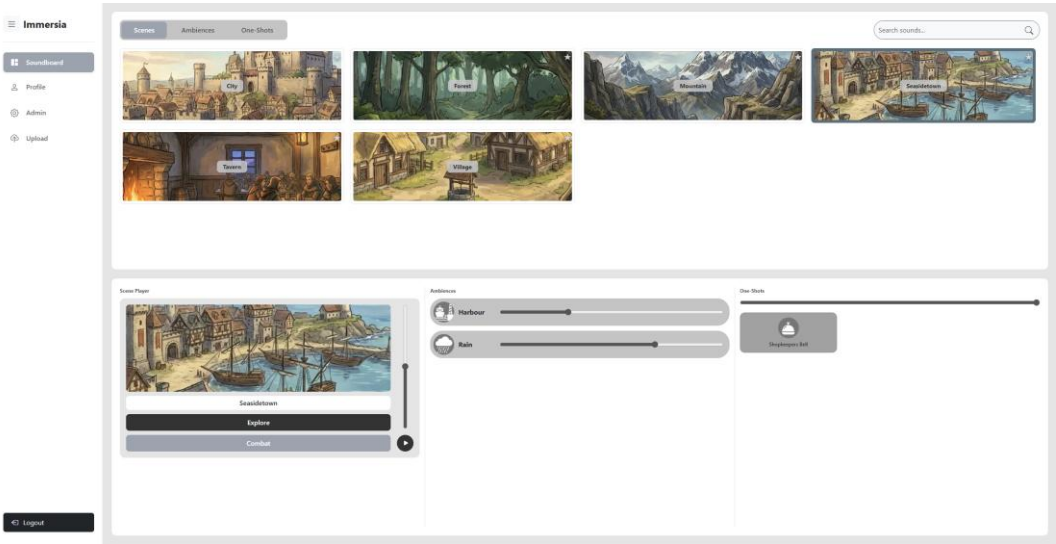
Minden megjelenített elem jobb felső sarkában megjelenik egy csillag alak, mely a hang kedvenc státuszát jelzi vissza, valamint kezeli. Betöltetlen csillagra való kattintás esetén a program eltárolja kedvencként, betöltött csillag esetén törli azt. A művelet sikerességét jelzi ha a kattintott csillag módot vált annak megfelelően hogy a kedvenc hozzáadása vagy törlése lett kezdeményezve.

A hangok között való keresés során a kedvencek előresoroltak.

Lejátszó

A lejátszó az oldal alsó felét foglalja el. Három különálló, működésükben eltérő kis lejátszóra osztódik. A három lejátszó a három hangtípus (scene, ambience, one-shot) szimultán lejátszását engedélyezi, a típusnak megfelelő kezelőfelülettel. A lejátszók kezelése részletesen:

- **Scene Player**: A hang kiválasztása után megjelennek a lejátszást vezérlő elemek. Ezek az „explore” / „combat” állapotváltó gombok, a hangerőkezelő sáv és a pillanatmegállítás / elindítás gomb. A hangerősáv vertikális fel- és le mozgatásával állítható az effekt hangereje. Az „explore” és „combat” mód közötti váltás, és egyéb váltások, például hangcsere vagy kiválasztás törlése esetén egy kellemes átfedéssel váltja a program a lejátszandó hangot.
- **Ambiences**: Ebbe a kategóriába több hang is beválogatható, kiválasztás után azonnal elindulnak alapértelmezetten 0%-os hangerővel. Minden kiválasztott effekt megkapja a saját hangerőcsúszkáját, ez esetben horizontálisan mozgatható bal és jobb irányba. Mivel az összes ilyen típusú hang monoton, végtelenül lejátszható, nem indokolt megállítani, elegendő a hangerejét csökkenteni 0%-ra.
- **One-Shots**: Egy „one-shot” típusú hang kiválasztása után megjelenik a globális hangerőkezelő, mely az összes adott típusú lejátszott effekt hangerejét módosítja a kívánt módon. Az ide válogatott hangok nem indulnak el kiválasztás után, kizárólag ha a felhasználó interaktál a megjelenített gombokkal. A megállítás itt sem lehetséges, kivéve ha a felhasználó lejátszás közben eltávolítja a kiválasztottak közül az adott hangot.



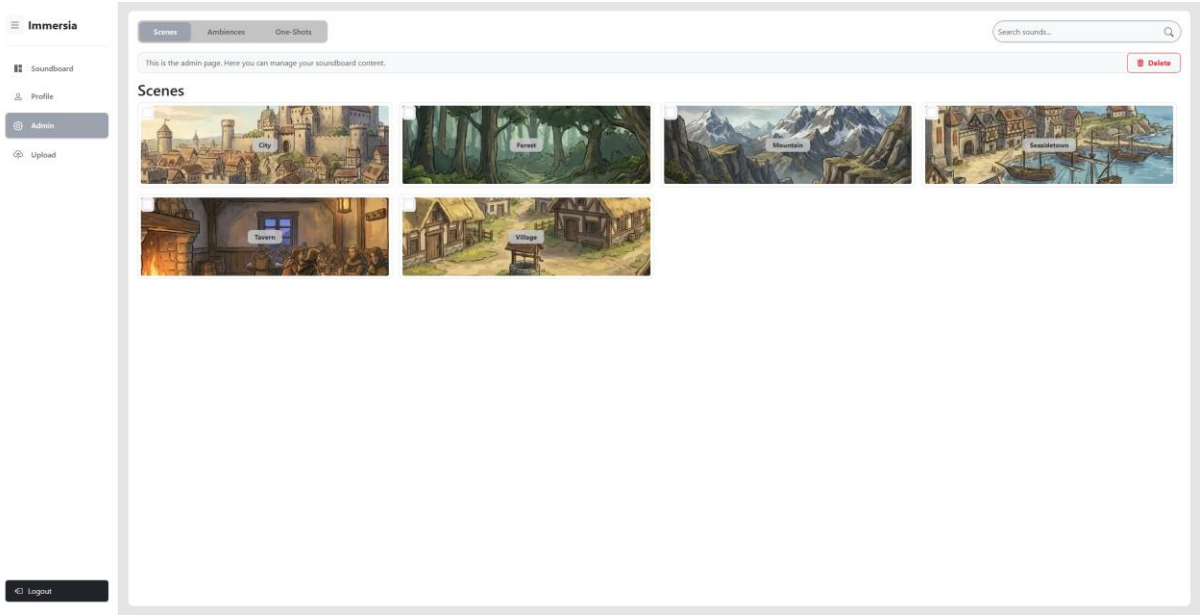
13. ábra: Hanglejátszó oldal

1.4.5 Adminisztrátori mód – vezérlőpult

Adminisztrátori jogosultságokkal rendelkező felhasználóknak fenntartott funkció, hogy a hangok adatbázisában törléseket végezhessenek. Ez a folyamat megszűnteti a hangról tárolt adatbázis információkat, valamint megsemmisíti a hang- és képfájlokat a szerveren.

Működése a hangtárral majdnem azonos (ld. 1.4.4 Hanglejátszó - Hangtár). A hangtípus kiválasztásával megjelennek az adott elemek. Ezen az oldalon a hangtárral ellentétben nem a lejátszóba kerülnek a hangok, hanem az elemek bal felső sarkában megjelenített doboz jelzi a kiválasztást. A kiválasztás önmagában nem töröl semmilyen adatot, a művelet végrehajtásához a „Delete” gombra szükséges kattintani.

A folyamat állapotáról felugró üzenet tájékoztat.



14. ábra: Adminisztrátori vezérlőpult

1.4.6 Adminisztrátori mód – feltöltés

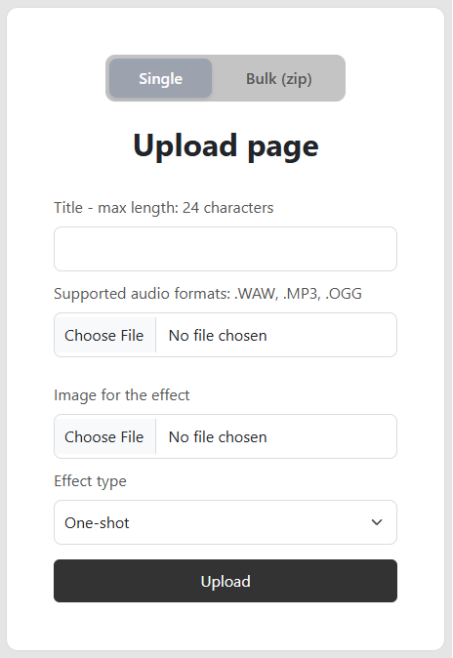
A második adminisztrátori privilégium az új hangok feltöltése. Az oldal egyetlen űrlapból áll, valamint egy módváltó vezérlőből. Két típusú feltöltés támogatott, „Single” és „Bulk (zip)”.

Egy hang feltöltése módban az űrlap bekéri a hang nevét, egy képet, mely maximum 5000x5000-es felbontású lehet, valamint a hangfájlt. „Scene” típus feltöltése esetén két hangfájl mező jelenik meg, egyik az „explore”, másik a „combat” hangot fogadja. Támogatott hangkiterjesztések: .mp3, .ogg, .wav A teljes feltöltésre vonatkozó méretbeli korlátozás 100MB-ban van meghatározva.

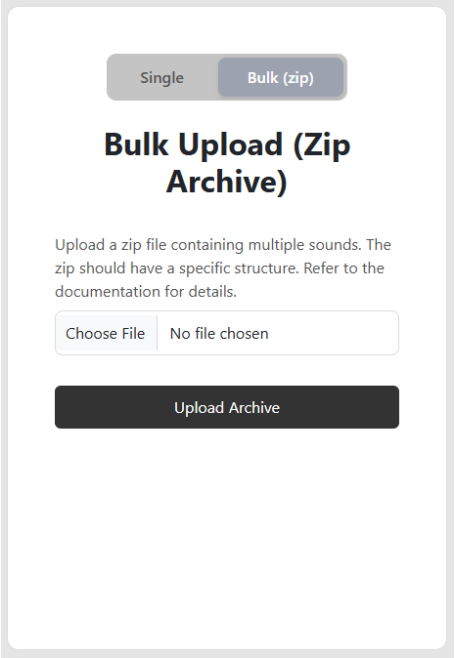
Tömeges feltöltésre is van lehetőség, a „Bulk (zip)” módra váltva. Ez esetben összesen egy fájlbemenet lesz elérhető, ahova egy maximum 1GB méretű .zip kiterjesztésű állomány tölthető fel. Az archívumnak tartalmaznia kell egy „metadata.json” nevű fájlt, ami összegzi az archívum tartalmát. Minden egyes fájlnak rendelkeznie kell egy objektummal, mely formája a következő:

- „Title”: A hang neve, maximum 24 karakter.
- „Type”: Az effekt típusa, scene, ambience, oneshot.
- „SoundFile”: Hangfájl az archívumban.
- „ImageFile”: Képfájl az archívumban.

„Scene” feltöltése esetén a „SoundFile” mező helyett „SoundFileExplore” és „SoundFileCombat” szükséges, mivel ez a típus két hangot fogad.



15. ábra: Egy hang feltöltése



16. ábra: Archívum feltöltése

```
[
  {
    "Title": "Whip",
    "Type": "oneshot",
    "SoundFile": "Nibblers.mp3",
    "ImageFile": "City.png"
  },
  {
    "Title": "Bell Of Doom",
    "Type": "oneshot",
    "SoundFile": "BellofDoom.mp3",
    "ImageFile": "BellofDoom.png"
  },
  {
    "Title": "City",
    "Type": "scene",
    "SoundFileCombat": "CityCombat.mp3",
    "SoundFileExplore": "CityExplore.mp3",
    "ImageFile": "City.png"
  }
]
```

17. ábra: Minta - Metadata.json

2. Fejlesztői dokumentáció

2.1 Alkalmazott fejlesztői eszközök

- Visual Studio Code

Egy felhasználóbarát forráskód szerkesztő program, a különféle bővítmények és kényelmi funkciók elősegítették a gördülékeny munkát és az átláthatóságot.

- Microsoft Office Word / Google Docs

A dokumentáció szerkesztése ezekben a programokban történt.

- Git Bash

Parancssor alapú verziókezelő program, a forráskód módosítások egyszerű követését szolgálta.

- GitHub

A fent említett Git verziókezelőhöz tartozó távoli tároló. Használata egyszerűsíti a csapatmunkát és követhetővé teszi a fejlesztők munkáját.

- NodeJS

Javascript böngésző nélküli futtatására való nyílt forráskódú futtatókörnyezet.

- NPM

NPM – Node Package Manager, az alapértelmezett csomagkezelője a NodeJS-nek.

- Postman

A szerver által szolgáltatott HTTP kérések tesztelésére szolgált, még a webes implementáció előtt.

- Google Chrome

A legelterjedtebb böngésző, tökéletes tesztelésre az érintőképernyő szimuláció funkciója miatt.

- **Discord**

  A csapatmunka fő kommunikációs eszköze. Alkalmas kódrészletek megosztására.

- **Cloudflare**

  Névszerver szolgáltató, valamint további kibervédelmi eszközöket ad a weboldalhoz.

- **Tempail**

  Ideiglenes email címet szolgáltat, tesztelésre ideális, egy email egy óráig érvényes.

- **Figma**

  A weboldal tervrajzai és vizuális megjelenése lett ebben tervezve.

- **Mermaid.js**

  Folyamatábra készítése a tesztesetekhez.

2.1.2 Használt nyelvek

- JavaScript

Ez a projekt fő nyelve. Ebben íródott a weboldal és a szerver is. Webfejlesztés céljára kiváló, mert lehet a frontenden és a backenden is egyaránt használni, elérhetőek modern és naprakész csomagok, továbbá a projekt mindkét része lefut NodeJS futtatási környezetben.

- HTML

Jelölőnyelv, a webfejlesztés sarokköve. Definiálja a honlap struktúráját

- CSS

A HTML-ben definiált elemek megjelenését módosítja

- JSON

Egy szöveges alapú adatcserére szolgáló jelölésrendszer, nyelvfüggetlen, a HTTP kérések standard formátuma.

- SQL

Adatok lekérdezésére szolgál, a szerver és az adatbázis közötti kommunikáció nyelve.

- YML

Konténerizálás beállításait írja le

2.1.3 Frontend modulok

- React

Modern JavaScript könyvtár, fő előnye, hogy komponensekkel lehet dolgozni benne, ez segíti a kódújrahasznosíthatóságot és a beépített funkciói előnyt adnak az egyszerű HTML írásával szemben. Az elkészített forráskód a program „építése” után egyetlen statikus HTML file-ként alkalmazható.

https://www.npmjs.com/package/react

- React-dom

Ez a csomag felel a megjelenítésért, ezért ez a fent említett csomaggal együtt használatos. Ez a két csomag együttes működése felel a dinamikus megjelenítésért, és az oldal újratöltése nélkül frissülhet a megjelenített tartalom például egy CRUD művelet után.

https://www.npmjs.com/package/react-dom

- React-router-dom

Az oldal újratöltése nélkül változtatja dinamikusan az éppen megjelenített komponenst, elődleges funkciója a navigációs sáv, továbbá a komponensek elérését is korlátozni tudja.

https://www.npmjs.com/package/react-router-dom

- Bootstrap

CSS keretrendszer, elsődleges célja a reszponzivitás biztosítása. A beépített előre megírt stílus osztályok használata homogenizálja a stílust, és egyszerűsíti a kódolást.

https://www.npmjs.com/package/bootstrap

- React-bootstrap

A Bootstrap Reactba való integrálása. Létrehoz komponenseket az osztályok mellett.

https://www.npmjs.com/package/react-bootstrap

- React-toastify

Felugró üzeneteket hoz létre, használata fontos a navigáció miatt, mert ez oldalváltás esetén is látható marad.

https://www.npmjs.com/package/react-toastify

2.1.4 Backend modulok

- Argon2 – Titkosítás

https://www.npmjs.com/package/argon2

- Cookie-parser – Sütikezelés

https://www.npmjs.com/package/cookie-parser

- Cors – Eltérő eredetű erőforrások megosztása

https://www.npmjs.com/package/cors

- Dotenv – Környezeti változók

https://www.npmjs.com/package/dotenv

- Express – Webszerver

https://www.npmjs.com/package/express

- Express-rate-limit – Spam védelem

https://www.npmjs.com/package/express-rate-limit

- Fs-extra – Fájlfeldolgozás

https://www.npmjs.com/package/fs-extra

- Jsonwebtoken – Base64 tokenek

https://www.npmjs.com/package/jsonwebtoken

- Multer – Fájlok írása

https://www.npmjs.com/package/multer

- Mysql2 – Adatbázis kapcsolat

https://www.npmjs.com/package/mysql2

- Nodemailer – Levelezés

https://www.npmjs.com/package/nodemailer

- Piscina – Munkás szálak

https://www.npmjs.com/package/piscina

- P-limit – Egyszerre futó folyamatok korlátozása

https://www.npmjs.com/package/p-limit

- Psgutil – Validálás

https://www.npmjs.com/package/psgutil

- Sharp – Képfeldolgozás

https://www.npmjs.com/package/sharp

- Unzipper – Zip archívum kicsomagoló

https://www.npmjs.com/package/unzipper

2.2 Adatmodellek – Adatbázis

2.2.1 Adatbázis

A backend szolgáltatás az adatok tárolására MySQL-t használ, mely négy táblából áll. Mindegyik az oldal egy egy létfontosságú funkciójának az alapköve.

Adatbázis tábláinak tartalma röviden

- **sounds** – Az oldalon megtalálható hangok adatai, a hozzájuk rendelt képek neve
- **users –** A felhasználók adatai, titkosítva
- **email_codes –** Hitelesítő kódok a felhasználóknak
- **favourites –** Felhasználók kedvenceinek tárolása

Az adatbázis „utf8” karakterkészletet használ, ezzel biztosítva a hibák elkerülését ékezetek esetén, és a gördülékeny adatbevitelt. Továbbá „utf8_hungarian_ci” típusú illesztési szabályt alkalmaz az adatbázis.

A kapcsolat létrehozásához a NodeJS „mysql2” nevű csomagját alkalmazza a szerver. Ezt kiegészítve a „dotenv” csomaggal a program képes elérni védett környezeti változókat, ezzel biztosítva hogy ne kerülhessenek hozzáférési adatok a forráskódba.

2.2.2 Adatmodellek

A weboldal és a szerver kommunikációja sémák alapján, JSON (JavaScript Object Notation) formában történik. Ez egyszerűsíti és homogenizája a kapcsolatot, segít a hibakezelésben, és könnyíti a „mock” funkciók írását a teszteléshez.

JSON válasz tartalma:

- **message** – Ez adja meg a kérés kimenetelét, hiba esetén a status code mellett kiegészíti hibaleírással
- **data –** Hangok kérése esetén használatos, tartalmazza a fájl elérését, egyéb metaadatokat, és a hozzárendelt kép linkjét
- **pagination –** Oldalakra bontja a választ, ezzel kevésbé lesz terhelve a szerver, és biztosítja a gyors elérést a felhasználónak

2.2.3 „users” tábla

Minden felhasználó adata ebben a táblában van nyilvántartva. Legfőbb ezek közül az email cím és a jelszó, ezek szükségesek a bejelentkezéshez. A tábla fő kulcsa az „id” mező, mely automatikusan generálódik egy felhasználó létrehozásakor. Ez az egyedi azonosítójuk a felhasználóknak, mely a szerver bizonyos függvényeihez használatos, továbbá ez a kulcs köti össze a felhasználót az email kódos táblával.

Az email és a jelszó titkosított formában van tárolva.

Mező	Típus	Leírás
id	BIGINT	Egyedi azonosító.
email	VARBINARY	Az email cím titkosítva.
email_blind_index	CHAR	Az email cím hash-e.
password	VARCHAR	A jelszó argon2-vel titkosított hash-e.
role	TINYINT	A felhasználói fiók jogosultsága.
is_active	TINYINT	A fiók állapota, fiókok deaktiválásához.
created_at	TIMESTAMP	A fiók létrehozásának ideje.
token_version	BIGINT	A felhasználó hozzáférési tokenjének verziója.
is_verified	TINYINT	Email cím megerősítésének állapota

2.2.4 „sounds” tábla

Az oldalon felhasználható hangok adatait tárolja a tábla, például a nevét, hosszát, formátumát, és a hozzárendelt kép elérését.

A táblában tárolt elérési útvonalakat csak hitelesített és bejelentkezett felhasználók érhetik el.

Három típust lehet megkülönböztetni, mely a lejátszás módjára és az effekt szerepére is vonatkozik. A „oneshot” egy egyszeri, gyors hang, melyet egy esemény vált ki, míg a „scene” egy folyamatos, hosszabb háttérzenét vagy hangot jelent. Az „ambience” az előző két kategória keveréke, valamelyest rövidebb, és egy meghatározható dologra fókuszál.

Mező	Típus	Leírás
id	BIGINT	Egyedi azonosító.
slug	VARCHAR	A hang egyedi neve.
title	VARCHAR	A hang olvasható neve.
duration_seconds	INT	A hang hossza másodpercben.
loopable	TINYINT	Folyamatos lejátszásra való alkalmasság
sound_file_path	VARCHAR	A hangfájl elérési útvonala a szerverben.
sound_file_format	ENUM	Engedélyezett formátumok: ogg, mp3, wav
image_file_path	VARCHAR	A borítókép fájl elérési útvonala a szerveren.
created_at	TIMESTAMP	Létrehozás ideje.
updated_at	TIMESTAMP	Utolsó módosítás ideje.
type	ENUM	Hang típusa.

2.2.5 „email_codes” tábla

A felhasználók email-es azonosítására szolgál. Az éppen aktuális regisztrációs tokeneket tárolja, mely a visszaigazoláshoz szükséges. A rendszer idővel kitörli a lejárt tokeneket. Lehetőséget biztosít az újbóli azonosításhoz sikertelen hitelesítés esetén.

A type mező adja meg, hogy a token a jelszó visszaállítására, vagy a fiók hitelesítésére vonatkozik.

Mező	Típus	Leírás
user_id	BIGINT	A token tulajdonosának azonosítója.
token_hash	VARCHAR	A token hash-e.
expires_at	DATETIME	A token lejárati ideje.
type	ENUM	A token típusa: confirm, password_reset

2.2.6 „favourites” tábla

A tábla a felhasználók kedvenceinek tárolására funkcionál. A hangok megjelenítésénél elsődlegesen az itt tárolt hang azonosítók alapján vannak előresorolva, másodlagosan a created_at időbélyegző alapján.

Mező	Típus	Leírás
user_id	BIGINT UNSIGNED	A felhasználó azonosítója.
sound_id	VARCHAR	A hang azonosítója
created_at	TIMESTAMP	A kapcsolat létrejöttének időpontja.

2.2.7 Adatbázis táblák kapcsolata

A „favourites” és az „email_codes” tábla a két fő táblával van összekapcsolva, ON DELETE CASCADE és ON UPDATE CASCADE szabályokkal ellátott idegen kulcssal. Ha a fő táblákban változás történik, az adatok annak megfelelően változnak.

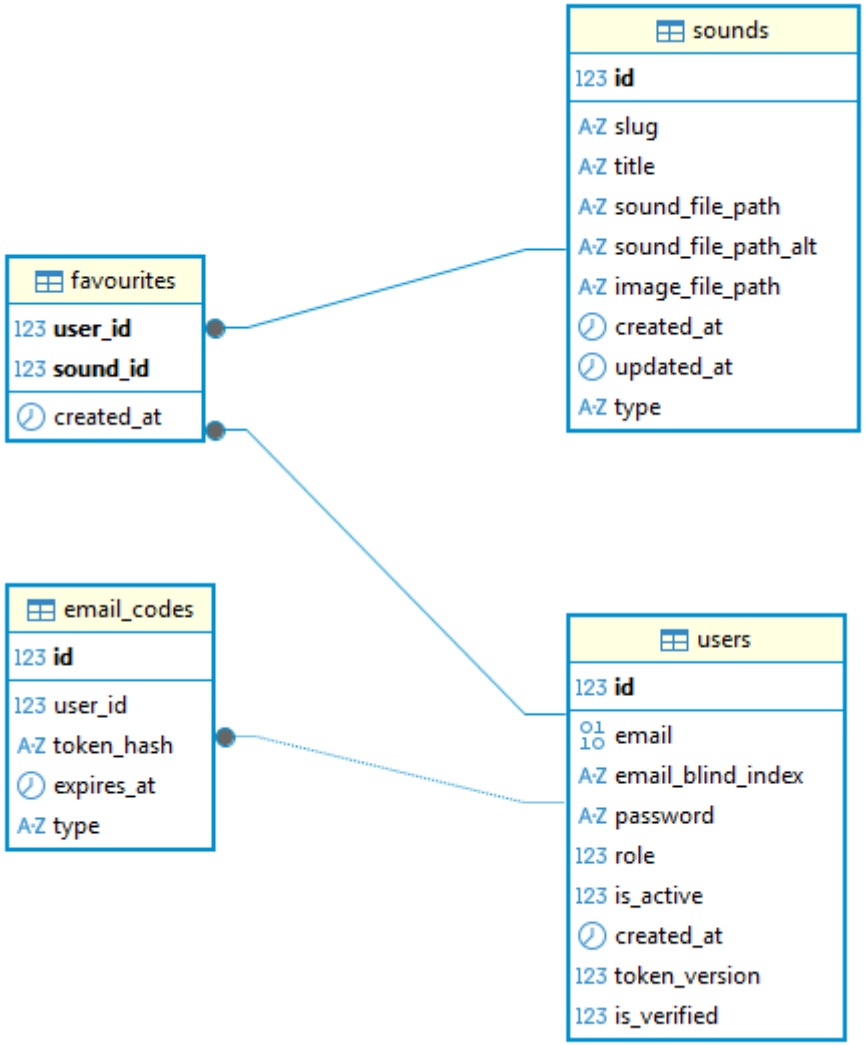
„favourites” kapcsolatai:

user_id = users.id

sound_id = sounds.id

„email_codes” kapcsolata:

user_id = users.id



18. ábra: Adatbázis - Táblák kapcsolata

2.3 Részletes fejlesztői megoldások, algoritmusok

2.3.1 Forráskód szerkezete

A forráskódot tartalmazó „web” mappa szerkezete látható, melyben megtalálható az „src” könyvtár, aminek a tartalma importálva van az App.jsx file-ba, majd ezt megkapja a main.jsx, ami megjeleníti az oldalt HTML-ben. Továbbá itt található a Dockerfile, a .gitignore és a package.json.

A forráskód megtekinthető az alábbi hivatkozáson:

https://github.com/sbalazs222/Immersia

```
web
  ├────node_modules        - A futtatáshoz szükséges JavaScript csomagok
  └────src   A fő web kód mappája
    ├────components        - Újrahasznosítható komponensek
    ├────context    - Értékek globális elérése, például hitelesítési státusz
    ├────modals     - Megjelenő ablakok
    ├────pages      - A megjeleníthető oldalak mappája
    │   └────soundboard   - Az oldal központi eleme, komplexitása miatt szét van bontva
    │     ├────components         - A „soundboard” oldal saját belső komponensei
    │     ├────hooks        - Egyedi logika, műveletek elvégzése
    │     └────utils        - Segédeszközök, függvények
    └────styles     - Stílusfájlok helye
```

2.3.2 Regisztrációs folyamat

A felhasználó regisztrálásához csak egy email cím és egy jelszó szükséges. Készült egy funkció, mely ellenőrzi a jelszó erősségét a szerveren elvártak szerint. Ezt reguláris kifejezés (továbbiakban: regex) alkalmazásával teszi meg a program, amit a JavaScript beépítetten kezel.

A követelmények megjelenítése egy állapotkezelő változóhoz van kötve, mely egyben az éppen íródó jelszót is tárolja. Ennek a változónak az értékén futtatja le a teszteket a program.

Az alkalmazott regexek a következők:

- /[A-Z]/ - Legalább egy nagybetű
- /[a-z]/ - Legalább egy kisbetű
- /[0-9]/ - Legalább egy szám
- /[!@#$%^&*]/ - Legalább egy speciális karakter a listáról

Azért szükséges külön vizsgálni ezeket a feltételeket, hogy a felhasználó egyértelműen értelmezni és szeparálni tudja a különböző követelményeket. További követelmény, hogy legalább 8 karakter hosszú legyen a jelszó, ez azért nem szerepel a fenti listában, mert az nem regex útján van ellenőrizve.

A felhasználó a követelményeknek való megfelelés nélkül is be tudja küldeni a regisztrációs űrlapot, de a szerver elutasítja majd a kérést, ezért ez egy esztétikai funkció.

```
1  {
2      password.length > 0 &&
3      <p>
4          Password requirements:<br />
5          - Minimum 8 characters {password.length >= 8 ? '✓' : 'X'}<br />
6          - At least one uppercase letter {/[A-Z]/.test(password) ? '✓' : 'X'}<br />
7          - At least one lowercase letter {/[a-z]/.test(password) ? '✓' : 'X'}<br />
8          - At least one number {/[0-9]/.test(password) ? '✓' : 'X'}<br />
9          - At least one special character {/[!@#$%^&*]/.test(password) ? '✓' : 'X'}<br />
10     </p>
11 }
```

19. ábra: Jelszó komplexitás - Reguláris kifejezések

Az űrlapból a „FormData” nevű beépített funkcióval nyeri ki a program a bevitt adatokat, majd ellenőrzi, hogy az összes mező ki van e töltve, valamint hogy megegyezik e a jelszó és a jelszó megerősítése mező értéke. Ha bármelyik feltétel nem teljesül, a regisztrációs függvény azonnal megszakad, majd hibaüzenetet dob.

```
const formdata = new FormData(event.target)
if (!formdata.get('email') || !formdata.get('password') || !formdata.get('confirmPassword')) {
    toast.error('Please fill in all fields')
    return
}
if (formdata.get('password') !== formdata.get('confirmPassword')) {
    toast.error('Passwords do not match')
    return
}
```

20. ábra: Regisztráció - Űrlap ellenőrzése

Ha túljut a folyamat a teszteken, elküldi a regisztrációs kérést a szereverre, „POST” HTTP metódussal. Ez fontos, mert az ilyen típusú kérések nem gyorsítótárazhatók, fokozva az adatbiztonságot.

A formData objektumból kivett adatokat JSON formában küldi el a web a szerver regisztrációs végpontjára.

```
const res = await fetch(`https://immersia.techtrove.cc/api/auth/register`, {
    method: 'POST',
    headers: {
        'Content-Type': 'application/json',
    },
    body: JSON.stringify({
        email: formdata.get('email'),
        password: formdata.get('password')
    })
})
```

21. ábra: Regisztrációs végpont hívása

A backend válasza alapján vagy átvezet a főoldalra, vagy közli a hiba okát a program.

2.3.3 Hitelesítés tárolása

A felhasználó hitelesítési státuszának eldöntése, valamint tárolása egy react adatkörnyezetben van tárolva. Ennek az előnye az, hogy nem kell ún. „prop-drilling”-et használni minden szinten, hanem a react a komponensek között át tudja adni.

Egyik fő eleme az „isLoggedIn” állapotkezelő változó. Ennek az értéke mutatja hogy a felhasználó elvégezte e a hitelesítést. Az alapértelmezett értéke hamis, és csak a bejelentkezést, a kijelentkezést, és a státusz ellenőrzését végző függvény képes változtatni az értékét.

A szerveren elérhető egy végpont, amely a kéréshez csatolt sütik alapján képes megálllapítani, hogy a felhasználó hitelesítette e már magát az adott munkamenetben. Az oldal újratöltése esetén fut le ez a kérés, és a szerver válaszának megfelelően állítja be a hozzáférést és a jogosultságokat.

```
1  if (response.ok) {
2    setIsLoggedIn(true)
3    const data = await response.json()
4    setIsAdmin(Boolean(data.data.role == 1))
5  } else if (response.status === 401) {
6    setIsLoggedIn(false)
7    setIsAdmin(false)
8    setLastSession(null)
9  }
```

22. ábra: Hitelesítés - Állapotkezelő változók állítása

A visszatérési érték egy kontextus-szolgáltató, melynek a gyermekkomponensei a value prop-on keresztül képesek használni a kontextuson belüli függvényeket és változókat.

Fő alkalmazási módja a „setIsLoggedIn” és „isAdmin” változóknak, hogy dinamikusan változzon a navigációs sáv az adott feltételek alapján és hogy elérhetetlenek legyenek az aloldalak a be nem jelentkezettek számára, valamint hogy az adminisztátori kezelő oldalt csak megfelelő jogosultsággal lehessen igénybe venni.

2.3.4 Soundboard

Az oldal fő eleme, a hanglejátszó. Egy görgethető listából és három lejátszóból áll össze. A hangok listája gombnyomásra változtatja a megjelenített hangok típusát. A gombnak három állása van: „Scenes”, „Ambiences” és „One-Shots”. Alatta találhatóak a lejátszók, minden fent említett típusnak egy.

A kiválasztós lista a végtelen görgetés technikával lett elkészítve, mely azt jelenti, hogy a szerverről oldalakra bontva kéri le az adatokat, és amikor a lista aljához közelít a felhasználó, a program lekér egy új oldalt. Ennek előnye, hogy csökkenti a terhelést a szerveren, és a felhasználó is egy dinamikus élményt kap.

A lejátszókról röviden:

„Scene Player”:

- Egyetlen hangot lehet kiválasztani
- Két mód: „Explore” – „Combat”
- Hangerőkezelő
- Pillanatmegállítás

„Ambiences”:

- Több hang is kiválasztható
- Külön hangerőkezelő minden hangnak
- Automatikus lejátszás

„One-Shots”:

- Több hang is kiválasztható
- Egyszeri hangok, a lejátszás végével eltűnnek
- Egyetlen globális hangerőkezelő
- Kiválasztás után felhasználói interakció szükséges a lejátszás elindításához

A fent említett programrész logikai megoldásai a következő fejezetekben olvashatók részletesen kifejtve.

Fájlszerkezet

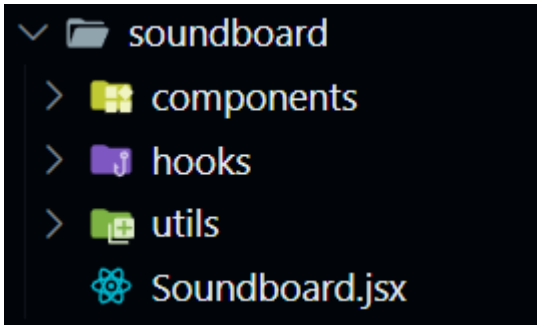
A soundboard mappa három további mappát tartalmaz, melyek a következők:

- **„components”:** Az oldal megjelenített elemeit tartalmazza

- **„hooks”:** Az egyedi logikát tartalmazza a lejátszáshoz, és egyéb funkciók működéséért.

- **„utils”:** Segédfüggvények, konstansok.

- **„Soundboard.jsx”:** A fentieket felhasználó file, mely összeállítja a komponenseket egy oldalba. Ez az oldal érhető el a navigációs sávról.



23. ábra: Soundboard - Fájlszerkezet

Hookok

Az oldal négy egyedi logikát tartalmazó fájlt alkalmaz, melyek:

- **„useAudioPlayer.js”:** Az oldal „agya”. Ez felel minden a lejátszással és kiválasztással kapcsolatos dologért.

- **„useFavourites.js”:** A kedvencek lekérdezéséért és módosításáért felel.

- **„useSearch.js”:** Keresési logika.

- **„useSoundFetch.js”:** Hangok lekérdezése, végtelen görgetés.

Komponensek

Feladatuk a logika által lekért adatokat feldolgozni, és megjeleníteni. Négy komponens található:

- **„AmbiencePlayer.jsx”:** Ambience típusú kiválasztott hangok megjelenítése, egyedi hangerőkezelők létrehozása.
- **„OneShotPlayer.jsx”:** One-shot típusú kiválasztott hangok megjelenítése, globális hangerőkezelő létrehozása, kattintási eseménykezelés.
- **„ScenePlayer.jsx”:** Az aktuálisan kiválasztott Scene típusú hang kezelőfelületének megjelenítése, eseménykezelés.
- **„SoundList.jsx”:** A kiválasztási listát, és a típusváltó gombot jeleníti meg.

Segédfüggvények

Céljuk, hogy olyan műveleteket helyettesítsenek, melyeket többször is szükséges lenne használni, ezzel lerövidítik a kódot és javítják az átláthatóságot.

Segédfüggvényeket tartalmazó fájlok:

- **„apiClient.js”:** A szerverre irányuló kéréseket tartalmazza.
- **„audioUtils.js”:** A lejátszáshoz kapcsolódó effekteket kezeli.
- **„constants.js”:** Állandók, melyek a többi függvényben használatosak.
- **„itemUtils.js”:** Hangokkal kapcsolatos keresés, kiválasztás a célja.

2.3.5 Soundboard – Infinite Scroll

A végtelen görgetés technika egy adott HTML elemen belüli, még görgethető pixelek mennyiséget számolja, és ez alapján hívja meg az új oldalt lekérdező függvényt:

$$scrollHeight - scrollTop - clientHeight < scrollThreshold$$

„scrollHeight”: A teljes görgethető tartalom magassága.

„scrollTop”: Aktuális görgetési pozíció.

„clientHeight”: Ablak magassága a görgethető részen belül.

„scrollThreshold”: Egy egyedileg beállított konstans, a görgetés érzékenysége.

Ha a képlet igaz értéket ad vissza, megtörténik a lekérdezés. A már lekérdezett oldalakat és a teljes oldalszámot egy useRef hookban tárolja a program, a felesleges lekérdezések elkerülésének érdekében.

```
1  const pageStateRef = useRef({ scene: 1, ambience: 1, oneshot: 1 })
2  const totalPagesRef = useRef({ scene: 1, ambience: 1, oneshot: 1 })
```

24. ábra: Lekérdezett oldalak tárolása

A funkció rendelkezik dupla betöltésvédelemmel a párhuzamos hívások ellen, egyik az isLoading állapotkezelő, a másik az isFetching referencia. Ha bármelyik értéke igaz, a hívás azonnal megszakad

```
1  const [isLoading, setIsLoading] = useState(false)
2  const isFetchingRef = useRef(false)
```

25. ábra: Végtelen görgetés - Védelmi állapotváltozó és referencia

Megjelenített terület feltöltése

A végtelen tekerés egyik klasszikus hibája, hogy a szerverről lekért első oldal nem tölti meg a kívánt területet, ezért nem jelenik meg a görgetősáv és nem lehet tekerni az elemet. Ennek következménye, hogy a további tartalom elérhetetlen lesz a felhasználó számára, hiszen az új elemek lekérdezését a tekerés indítja meg.

Ezt hivatott kiküszöbölni az a funkció, hogy a program a betöltés után megpróbálja betölteni a teljes megjelenített területet, ezzel görgethetővé téve az elemet. Ennek az eléréséhez hasonló megoldást kell alkalmazni, mint a végtelen tekeréshez. Ha a megjelenítendő elemek teljes magassága meghaladja valamennyi pixellel a megjelenítési terület magasságát, az elem görgethetővé válik, és megindulhat a tekerés.

Ezt a folyamatot a program automatikusan végzi, 100 milliszekundumos késleltetéssel, hogy ne akadjanak össze a kérések, és legyen ideje a DOM-nak megjeleníteni az újonnan lekért elemeket.

```
1  useEffect(() => {
2    // Use a small delay to ensure DOM has updated with new items
3    const timer = setTimeout(checkAndLoadMore, 100)
4    return () => clearTimeout(timer)
5  }, [scenes, ambiences, oneshots, activeTab, isLoading, checkAndLoadMore])
```

26. ábra: Nézőpont feltöltés

```
1  if (scrollHeight < clientHeight + 100 && currentPageNum < totalPages) {
2    const nextPage = currentPageNum + 1
3    pageStateRef.current[activeTab] = nextPage
4    fetchSounds(nextPage, true, activeTab)
5  }
```

27. ábra: Telítettség ellenőrzése

2.3.6 Munkamenet mentése

Egy láthatatlan kényelmi funkció, aminek a léte csak használat közben jelenik meg, a munkamenet mentés. A funkció elkészítése nagyon rugalmas mind a backend, mind a frontend fejlesztők részéről. A szerver megkap egy JSON objektumot a kijelentkezés során, melyet csak eltárol az adatbázisban, tehát a szervernek semmilyen munkája sincs a kapott adattal. Ez szabadságot ad a webfejlesztőnek, hogy kidolgozhassa a saját adatmodelljét a folyamathoz.

A teljes folyamat menete:

helyi mentés -> kijelentkezés (szerver mentés) -> bejelentkezés (visszaállítás)

A folyamat a lejátszáshoz szükséges állápotkezelő változókból szerzett adatokból összeállít egy adott séma alapján egy JSON formátumú üzenetet, melyet a program hozzácsatol a kijelentkezési végpont hívásához.

```
1  body: JSON.stringify(
2    {
3      last_session: lastSession
4    }
5  )
```

28. ábra: Munkamenet a kérés törzsében

```
1  {
2      "scenes": [
3          "slug1",
4          "slug2",
5          "etc."
6      ],
7      "ambieces": [
8          "slug1",
9          "slug2",
10         "etc."
11     ],
12     "oneshots": [
13         "slug1",
14         "slug2",
15         "etc."
16     ],
17     "volumes": [
18         {
19             "scene": "x%"
20         },
21         {
22             "ambiences": [
23                 "x%",
24                 "y%",
25                 "etc."
26             ]
27         },
28         {
29             "oneshots": "x%"
30         }
31     ]
32 }
```

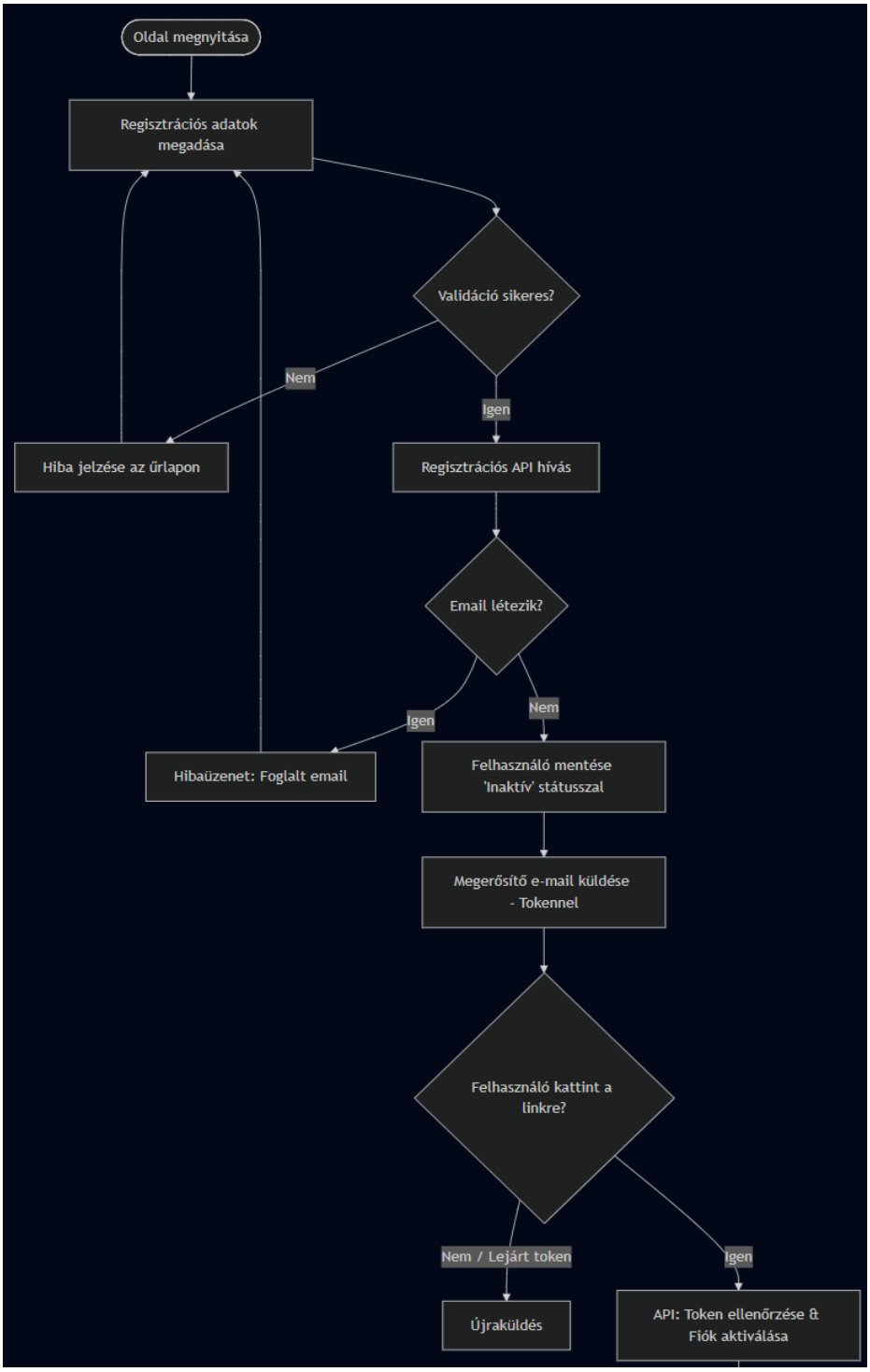
29. ábra: Munkamenetet tároló séma

2.4 Tesztelési dokumentáció

2.4.1 Hosszú teszteset, regisztrálástól az oldalhoz való hozzáférésig

Az alábbi egy mindenre kitérő feketedobozos teszt egy új felhasználó szemszögéből.

A regisztráció folyamata:



30. ábra: Regisztrálás folyamatábrája – Mermaid.js

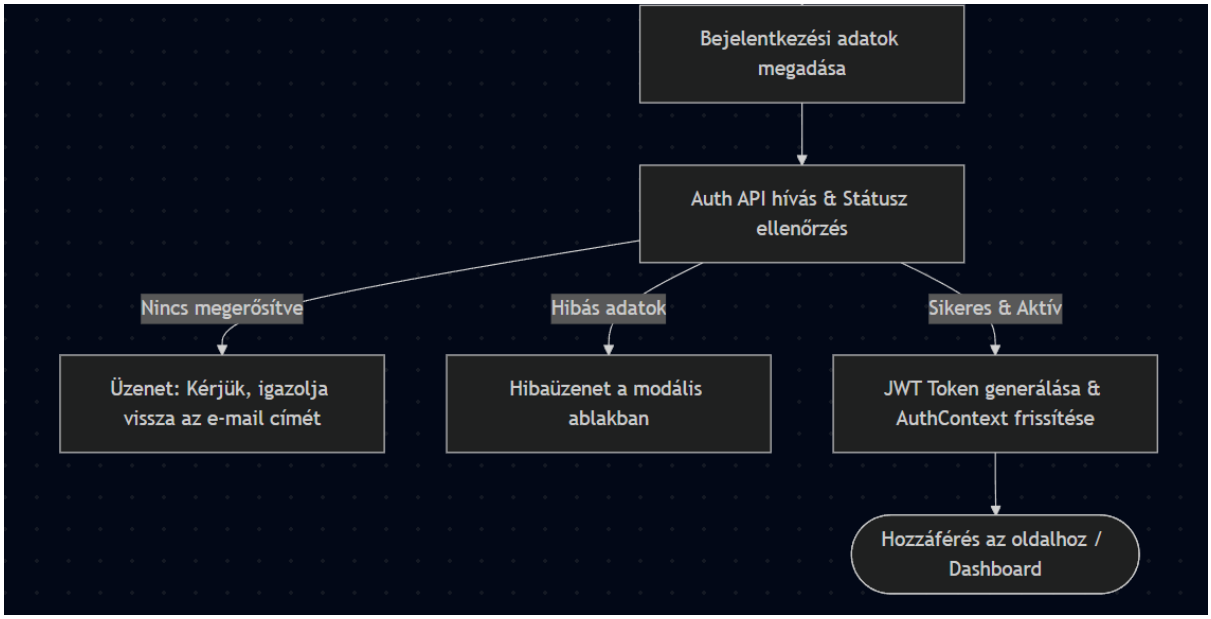
Regisztrációs adatok validálása

Teszt	Tesztadat	Eredmény	Üzenet
Hibás email formátum	admin@admincom adminadmin.com	Sikeres	Registration failed: INCORRECT_EMAIL
Nem megfelelő erősségű jelszó	Admin12	Sikeres	Registration failed: INCORRECT_PASSWORD
Nem egyezik a jelszó megerősítés	Admin12 Admin123	Sikeres	Passwords do not match
Már létezik fiók az email címmel regisztrálva	tadrudafyi@necub.com	Sikeres	Registration failed: USER_EXISTS
Regisztráció megfelelő adatokkal	cistomarzi@necub.com AdminAdmin01! AdminAdmin01!	Sikeres	Registration successful

Emailes validálás

Teszt	Eredmény	Üzenet
Lejárt a hitelesítési időszak	Sikeres	Verification code has expired, click the button below to resend the verification email
Spam védelem, email kérés limit	Sikeres	Failed to resend verification email
Új email kérése már hitelesített felhasználóként	Sikeres	Failed to resend verification email
Hitelesítés normál esetben	Sikeres	Email verified successfully, you can now log in

A bejelentkezés folyamata:



31. ábra: Bejelentkezés folyamatábrája – Mermaid.js

Bejelentkezési adatok validálása

Teszt	Tesztadat	Eredmény	Üzenet
Bejelentkezés inaktív fiókkal	cistomarzi@necub.com AdminAdmin01!	Sikeres	Email not verified, please check your inbox for the verification email
Hibás email formátum	admin@admincom adminadmin.com	Sikeres	Login failed: INVALID_CREDENTIALS
Létező felhasználó, hibás jelszó	cistomarzi@necub.com AsdAsd01!	Sikeres	Login failed: INVALID_CREDENTIALS
Bejelentkezés normál esetben	cistomarzi@necub.com AdminAdmin01!	Sikeres	Login successful

2.4.2 Munkamenet mentés- és betöltés

Az alábbi egy fehérdobozos vizsgálat a munkamenet mentés- és betöltés funkciót illetően.

Mentett munkamenet nélküli alapértelmezett mentési séma létrehozása

Várt eredmény: Alapértelmezett mentési séma üresen.

```
[session] useAudioPlayer initialized
 ▾ Object i
   ▾ initialSession:
     ▸ ambienceVolumes: {}
       isScenePaused: true
       oneshotVolume: 25
       sceneMode: "explore"
       sceneVolume: 25
     ▸ selectedAmbiences: []
     ▸ selectedOneShots: []
       selectedScene: null
     ▸ [[Prototype]]: Object
     source: "default"
   ▸ [[Prototype]]: Object
```

32. ábra: Munkamenet teszt - Üres séma

Teszt sikeres.

Kiválasztás után szinkronizálás a kontextussal

Várt eredmény: Szinkronizálás a kontextusba.

```
[session] sync -> AuthContext.lastSession                    index-x5T5MS4y.js:12
 ▾ {selectedScene: 'city-zgaw37', selectedAmbiences: 0, selectedOneShots: 0, sceneM
   ode: 'explore', sceneVolume: 25, …} i
     isScenePaused: true
     oneshotVolume: 25
     sceneMode: "explore"
     sceneVolume: 25
     selectedAmbiences: 0
     selectedOneShots: 0
     selectedScene: "city-zgaw37"
   ▸ [[Prototype]]: Object
```

33. ábra: Munkamenet teszt - Sikeres szinkronizálás

Teszt sikeres.

Kijelentkezés után újbóli bejelentkezés

Várt eredmény: Munkamenet sikeres betöltése.

```
[session] scene restored                                    index-x5T5MS4y.js:12
 ▸ {slug: 'city-zgaw37', audioUrl: 'https://immersia.techtrove.cc/api/content/pla
   y/city-zgaw37', wasPaused: true}
[session] ambience restored                                 index-x5T5MS4y.js:12
 ▸ {key: 'harbour-coa0cz', slug: 'harbour-coa0cz', volume: 0}
```

34. ábra: Munkamenet teszt - Sikeres betöltés

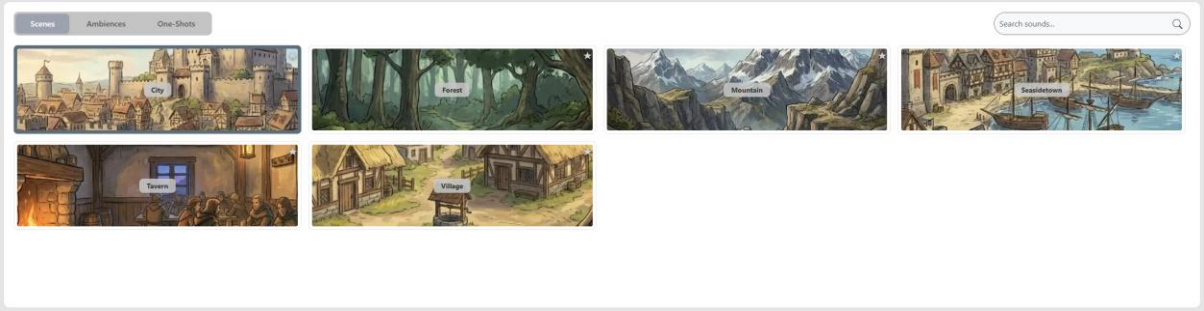
Teszt sikeres.

2.4.3 Keresősáv működése

Ebben a pontban egy feketedobozos teszteset olvasható, mely a keresősáv logikáját ellenőrzi.

Üres keresősáv

Várt eredmény: Alapértelmezett nézet.



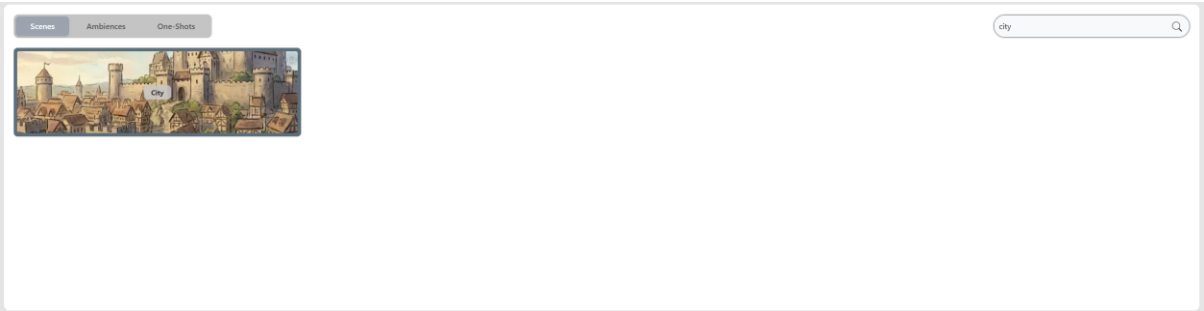
35. ábra: Kereső teszt - Üres keresősáv

Teszt sikeres.

Létező hangra keresés

Várt eredmény: A keresett szöveget tartalmazó című hangok.

Tesztadat: „city”



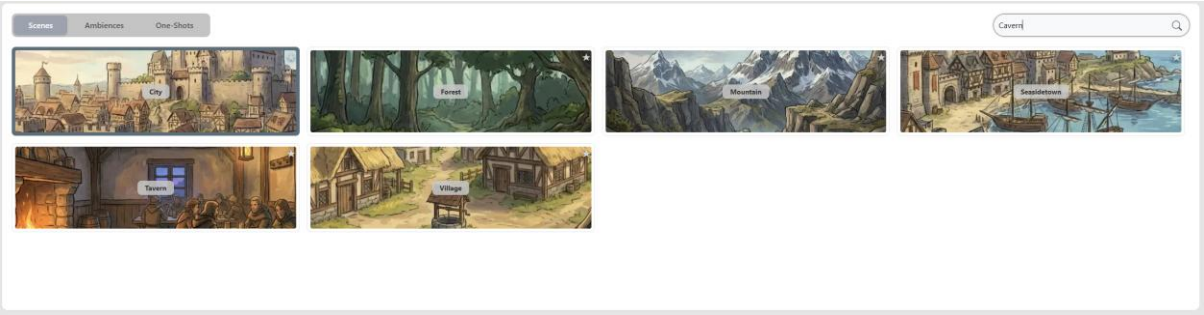
36. ábra: Kereső teszt - Találat

Teszt sikeres.

Keresés eredménye üres

Várt eredmény: Alapértelmezett nézet.

Tesztadat: „cave”



37. ábra: Kereső teszt - Nincs találat

Teszt sikeres.

2.5 Továbbfejlesztési lehetőségek

2.5.1 Ismert hibák kijavítása

Kisebb hibák kijavítása, melyekre nem tértek ki a tesztelések.

2.5.2 Adminisztrátori vezérlőpult bővítése

Jelen állásában az adminisztrátori panel csak a hangok törlésére képes. A jövőben célszerű lenne akár a hang címét, vagy a hozzárendelt fájlokat módosítani.

2.5.3 Elérhető platformok bővítése

Asztali játék esetén kényelmesebb egy kis méretű készülékről irányítani a hangokat, mint egy asztali számítógépről, vagy laptopról. A jövőben egy önálló alkalmazás létrehozása a célunk, mind mobilra, mind számítógépekre.

Ábrajegyzék

1. ábra: A weboldal elérési címe 6
2. ábra: Navigációs sáv nyílt és zárt állása 7
3. ábra: Adminisztrátori menüpontok 7
4. ábra: Bejelentkezési űrlap 8
5. ábra: Üzenet - Sikeres bejelentkezés 9
6. ábra: Üzenet - Nem történt hitelesítés 9
7. ábra: Regisztrációs űrlap 10
8. ábra: Jelszókomplexitás 10
9. ábra: Megerősítő email - Tempail 11
10. ábra: Jelszóváltoztatást kérő email - Tempail 12
11. ábra: Elfelejtett jelszó - Modális ablak 13
12. ábra: Jelszóváltoztató űrlap 13
13. ábra: Hanglejátszó oldal 15
14. ábra: Adminisztrátori vezérlőpult 16
15. ábra: Egy hang feltöltése 18
16. ábra: Archívum feltöltése 18
17. ábra: Minta - Metadata.json 18
18. ábra: Adatbázis - Táblák kapcsolata 29
19. ábra: Jelszó komplexitás - Reguláris kifejezések 31
20. ábra: Regisztráció - Űrlap ellenőrzése 32
21. ábra: Regisztrációs végpont hívása 32
22. ábra: Hitelesítés - Állapotkezelő változók állítása 33
23. ábra: Soundboard - Fájlszerkezet 35
24. ábra: Lekérdezett oldalak tárolása 37
25. ábra: Végtelen görgetés - Védelmi állapotváltozó és referencia 37
26. ábra: Nézőpont feltöltés 38
27. ábra: Telítettség ellenőrzése 38
28. ábra: Munkamenet a kérés törzsében 39
29. ábra: Munkamenetet tároló séma 40
30. ábra: Regisztrálás folyamatábrája – Mermaid.js 41
31. ábra: Bejelentkezés folyamatábrája – Mermaid.js 43
32. ábra: Munkamenet teszt - Üres séma 44
33. ábra: Munkamenet teszt - Sikeres szinkronizálás 44
34. ábra: Munkamenet teszt - Sikeres betöltés 45
35. ábra: Kereső teszt - Üres keresősáv 46
36. ábra: Kereső teszt - Találat 46
37. ábra: Kereső teszt - Nincs találat 47

Nyilatkozat

Alulírott *Sánta Balázs Csaba* tanuló kijelentem, hogy ez a szakdolgozat saját tudásom, önálló munkám eredménye. A felhasznált eszközöket és szakirodalmakat (tanulmány, internetes forrás, személyes közlés stb.) idézőjel és megjelölt források nélkül nem építettem be, egyértelműen megjelöltem. Az elkészült záródolgozatban található eredményeket a képzőintézmény és a feladatot kiíró intézmény saját céljára térítés nélkül felhasználhatja, a titkosításra vonatkozó esetleges megkötések mellett.

Aszód, ...

.....

Sánta Balázs Csaba

Váci SZC PETŐFI SÁNDOR Műszaki Technikum, Gimnázium és Kollégium

KONZULTÁCIÓS LAP

Szoftverfejlesztő és tesztelő

A tanuló neve: Sánta Balázs Csaba Osztálya: 13.D

A záródolgozat témája: Immersia
Webes megvalósítású hanglejátszó alkalmazás asztali szerepjátékokhoz.

Sorszám:	A konzultáció időpontja:	A konzulens aláírása:
1.	2026.02.12.	
2.	2026.02.20.	
3.	2026.03.05.	
4.	2026.03.13.	
5.	2026.03.27.	

A záródolgozat beadható.
Aszód,. 2026. 04.08.

konzulens/
Mizere Robin Roland